Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Clase de probleme (3) -

Metode de a arăta că o problemă Q este NP-dură

Metoda 1: $\forall Q' \in NP$ avem $Q' \leq_p Q$ (definiția unei probleme NP-dure)

Metoda 2: Se arată că o problemă Q'' NP-dură sau NP-completă îndeplinește proprietatea:

$$Q'' \leq_p Q$$

(dacă $Q'' \leq_p Q$ și $\forall Q' \in NP$ avem $Q' \leq_p Q''$ $\xrightarrow{\text{tranz}}$ $\forall Q' \in NP$ avem $Q' \leq_p Q$).

Cum se arată că o problemă Q este NP-completă

Pas 1: Se arată că $Q \in NP$ adică se construiește un algoritm nedeterminist tractabil care să rezolve problema Q.

Pas 2: Se arată că problema Q este NP-dură.

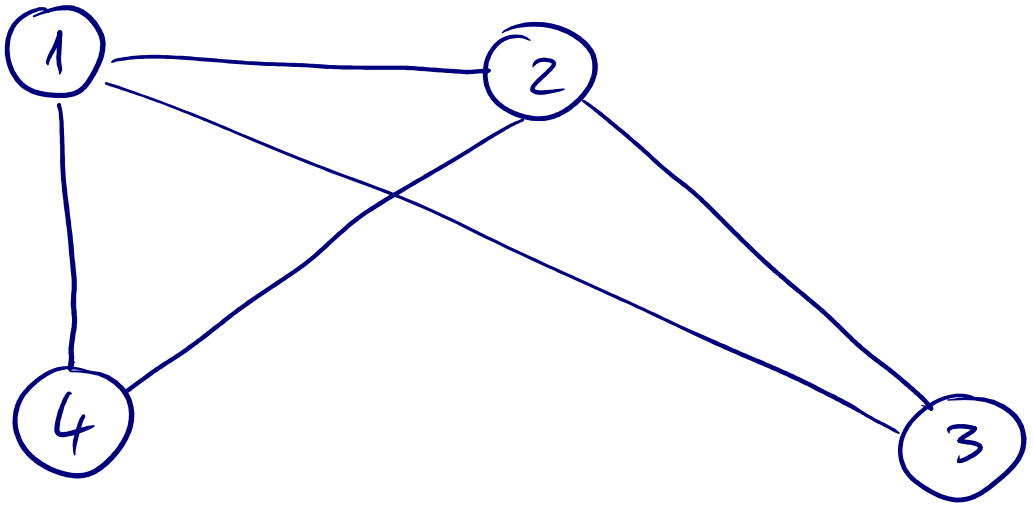
Problema K - Clică

Def: Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat. S.n. **K - clică** a grafului G un subgraf $G' = (V', E')$ **complet** al lui G, astfel încât $\text{card}(V') = K$ (G' este subgraf complet dacă $\forall u, v \in V'$ avem $(u, v) \in E'$).

Obs:

- subgraful complet : K - clică (cu "c" mic)
- problema : K - Clică (cu "C" mare)

Exemplu:



1 - clică : $(\{1\}, \phi), (\{2\}, \phi), (\{3\}, \phi), (\{4\}, \phi)$

2 - clică : $(\{1,2\}, \{(1,2)\}), \{\{2,3\}, \{(2,3)\}\}$ ...

3 - clică : $(\{1,2,3\}, \{(1,2), (1,3), (2,3)\})$,

4 - clică : $(\{1,2,4\}, \{(1,2), (1,4), (2,4)\})$

Def: S.n. K-Clică problema:

"Fiind date un graf neorientat $G=(V, E)$ și un număr întreg $K>0$ să se stabilească dacă G are o K-clică".

- În continuare arătăm că problema K-Clică este NP-completă.

Obs: Se observă că problema K-Clică este o problemă de decizie.

(L1) K - Clică $\in$ NP

Dem

Construim un algoritm nedeterminist tractabil care să rezolve problema K - Clică.

```
N_K_Clică (G,K) // G = (V, E)
|   V' = ∅
|   for i = 1..K // generare soluții
|   |   u = choice(V)
|   |   if u ∈ V'
|   |   |   fail
|   |   V' = V' ∪ {u}
(*)
```

$O(K^2)$

$m = card(E)$
$n = card(V)$

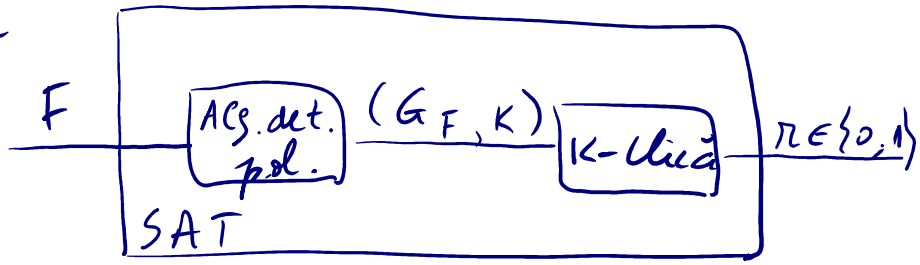
(*) // testare dacă (V', muchii asociate) este k-clică

```
for-each u ∈ V'
    for-each v ∈ V'
        if u ≠ v și (u, v) ∉ E
            fail
success
```

$O(k^2 \cdot m)$

$N_k_clică$ algoritm nedeterminist cu complexitate polinomială $\Rightarrow k\text{-clică} \in NP$.

(L2) $SAT \leq_p$ K - Clică



Dem

Fie $F = T_1 \wedge T_2 \wedge \dots \wedge T_K$ o formulă CNF.

Notăm cu Var mulțimea variabilelor din F, $n = card(Var)$ și $K = O(n^p)$, p constantă, $p > 0$.

- Construim un graf G_F echivalent formulei F:

$$V = \{ \langle \alpha, i \rangle \mid \alpha \text{ literal și } \alpha \in T_i \}$$

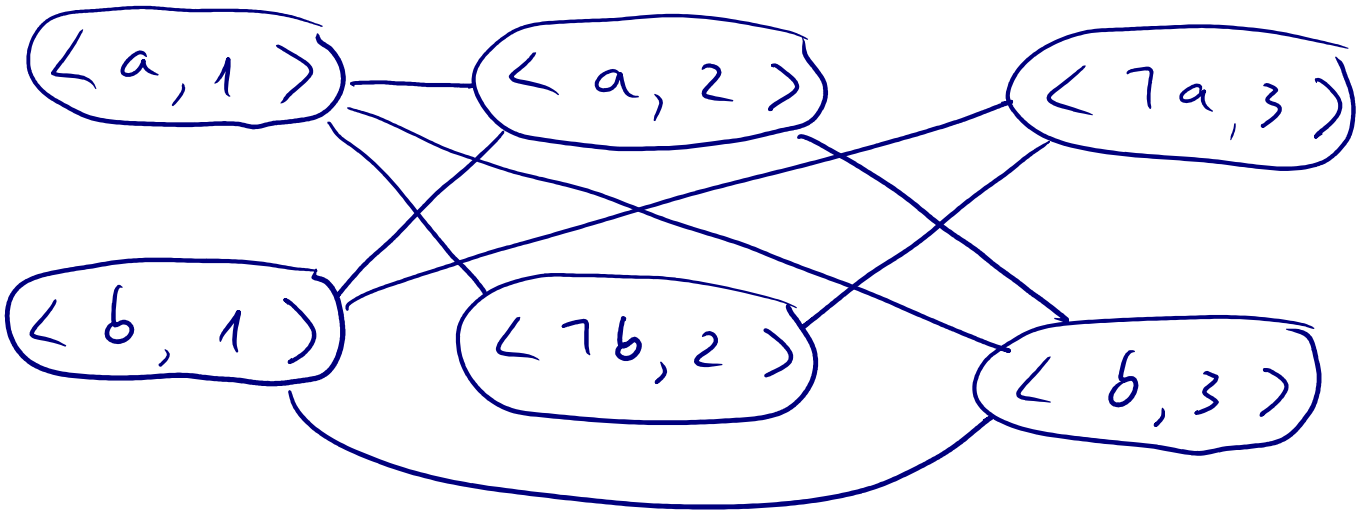
$$E = \{ (\langle \alpha, i \rangle, \langle \beta, j \rangle) \mid \langle \alpha, i \rangle, \langle \beta, j \rangle \in V \text{ și } \alpha \neq \neg\beta \text{ și } i \neq j \}$$

Obs:

- Nodurile lui G_F sunt perechi $\langle L, i \rangle$, unde L este un literal, iar i este indicele termenului din F în care apare L.
- Arcele lui G_F pot fi doar între noduri cu literali din termeni diferiți și (doar dacă literalii sunt identici sau corespund unor variabile diferite).

Ex :

$$F = \underbrace{(a \vee b)}_{T_1} \wedge \underbrace{(a \vee \neg b)}_{T_2} \wedge \underbrace{(\neg a \vee b)}_{T_3}$$



G_F

Obs: Arătăm că G_F poate fi construit cu un algoritm deterministă în timp polinomial în raport cu numărul variabilelor din F:

construcție_G_F(F)

$V = \emptyset$, $E = \emptyset$

for $i = 1..k$ // construcția nodurilor lui G_F

  for-each $\alpha \in T_i$ — $O(k \cdot n)$

    $V = V \cup \{<\alpha, i>\}$

(*)

(*) for-each $\langle \alpha, i \rangle \in V$ // construcția arcelor lui G_F

    for-each $\langle \beta, j \rangle \in V$

        if $\alpha \neq \neg\beta$ și $i \neq j$ $\quad O(K^2 \cdot M^2)$

            $E = E \cup \{(\langle \alpha, i \rangle, \langle \beta, j \rangle)\}$

return $((V, E), K)$

Obs: Orice variabilă x apare de cel mult două ori într-un termen (x și/sau $\neg x$) $\Rightarrow$ numărul literalilor dintr-un termen este $\leq 2M$.

Complexitatea algoritmului construcție_G_F este $O(K^2 n^2 + Kn)$.

Numărul termenilor este $K = O(nP)$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Complexitatea algoritmului este:

$$O(n^{2P+2} + n^{P+1}) = O(n^{2P+2})$$

$\Rightarrow$ Algoritmul construcție_G_F este determinist și complexitate temporală polinomială și transformă pe F în G_F.

F este satisfiabilă $\Leftrightarrow$ G_F are o K-clică

"$\Rightarrow$": F este satisfiabilă $\Rightarrow$ G_F are o K-clică.

- Considerăm că F este satisfiabilă $\Rightarrow$ există o asociere a variabilelor la valorile 0 și 1 astfel încât $F = 1$.

$\Rightarrow \forall i = 1..K$, termenul T_i conține cel puțin un literal cu valoarea 1.

- Alegem pentru fiecare termen T_i un literal care are valoarea 1. Notăm acest literal cu x_i.

- Fie $V' = \{ <\alpha_1, 1>, <\alpha_2, 2>, \ldots, <\alpha_K, K> \}$ cu $\alpha_i = 1$, $\forall i = 1..K$.

Din definiția lui $V' \Rightarrow V' \subseteq V$, unde $G_F = (V, E)$. (1)

- Arătăm că $\forall i, j$, $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq K$ avem $(<\alpha_i, i>, <\alpha_j, j>) \in E$.

$\Rightarrow$ arătăm că $\underline{\alpha_i \neq \alpha_j}$.

Obs: Se știe deja că $i \neq j$.

Presupunem prin absurd că $\alpha_i = \neg \alpha_j$:

- $\alpha_i = x, \; x \in Var$

$\alpha_i = 1 \Rightarrow x = 1$

$\neg \alpha_j = \alpha_i \Rightarrow \neg \alpha_j = x \Rightarrow \alpha_j = \neg x = 0$ ✗

- $\alpha_i = \neg x, \; x \in Var$

$\alpha_i = 1 \Rightarrow x = 0$

$\neg \alpha_j = \alpha_i \Rightarrow \neg \alpha_j = \neg x \Rightarrow \alpha_j = x = 0$ ✗

$\Rightarrow \alpha_i \neq \neg \alpha_j$

$\Rightarrow$ $\forall i, j, \; i \neq j, \; 1 \leq i, j \leq k$ avem $(\langle \alpha_i, i \rangle, \langle \alpha_j, j \rangle) \in E$ (2)

Fie $E' = \{(<\alpha_i, i>, <\alpha_j, j>) \mid i \neq j$, și $1 \leq i, j \leq k\}$

- $G' = (V', E')$ este un subgraf <u>complet</u> al grafului G_F:
  - $V' \subseteq V$ (din (1))
  - $E' \subseteq E$ (din (2))
  - G' complet din definițiile pentru V' și E'
- $card(V') = k$

$\Rightarrow$ <u>G' este o k-clică a lui G_F</u>

"<=" G_F are o K-clică => F este satisfiabilă

Fie $G' = (V', E')$ o K-clică a lui G_F:

- G' este subgraf complet al lui G_F
- $card(V') = K$

- Cum G' este subgraf complet =>
orice două noduri din G' sunt legate
printr-un arc => nu pot fi două
noduri din același termen și în plus
$\forall \langle \alpha, i \rangle, \langle \beta, j \rangle \in V'$ avem $\alpha \neq \neg\beta$.

$\Rightarrow V' = \{ \langle \alpha_1, 1 \rangle, \langle \alpha_2, 2 \rangle, \ldots, \langle \alpha_K, K \rangle \}$

cu $\alpha_i \neq \neg \alpha_j$, $1 \leq i, j \leq K$, $\alpha_i \in T_i$, $\forall i = \overline{1, K}$.

- Arătăm că există o asociere a variabilelor formulei la valori din $\{0, 1\}$ astfel încât $F = T_1 \wedge T_2 \wedge \ldots \wedge T_K = 1$.

- Fie i, $1 \leq i \leq k$, arbitrar, fixat.
  - $\alpha_i = x$, $x \in Var$ $\Rightarrow$ asociem x la 1 $\Rightarrow$
    $\Rightarrow \alpha_i = 1 \Rightarrow T_i = 1$
  - $\alpha_i = \neg x$, $x \in Var$ $\Rightarrow$ asociem x la 0 $\Rightarrow$
    $\Rightarrow \alpha_i = 1 \Rightarrow T_i = 1$

$\Rightarrow T_i = 1$.

$\forall i, j,\ 1 \le i, j \le k,\ \alpha_i \neq \neg\alpha_j \Rightarrow$

$\Rightarrow$ o variabilă $x \in Var$ apare în literalii $\alpha_i,\ i = \overline{1,k}$ sau doar sub forma x sau doar sub forma $\neg x$.

$\Rightarrow$ asocierile variabilelor pentru un termen sunt valabile și pentru celălalți termeni.

Pentru $y \in Var$ care nu apare în $\{\alpha_i \mid i = \overline{1,k}\}$ se poate asocia orice valoare din $\{0, 1\}$.

$\Rightarrow F = T_1 \wedge T_2 \wedge \dots \wedge T_k = 1 \wedge 1 \wedge \dots \wedge 1 = 1$

$\Rightarrow$ F este satisfiabilă.

Din cele două implicații demonstrate anterior rezultă că:

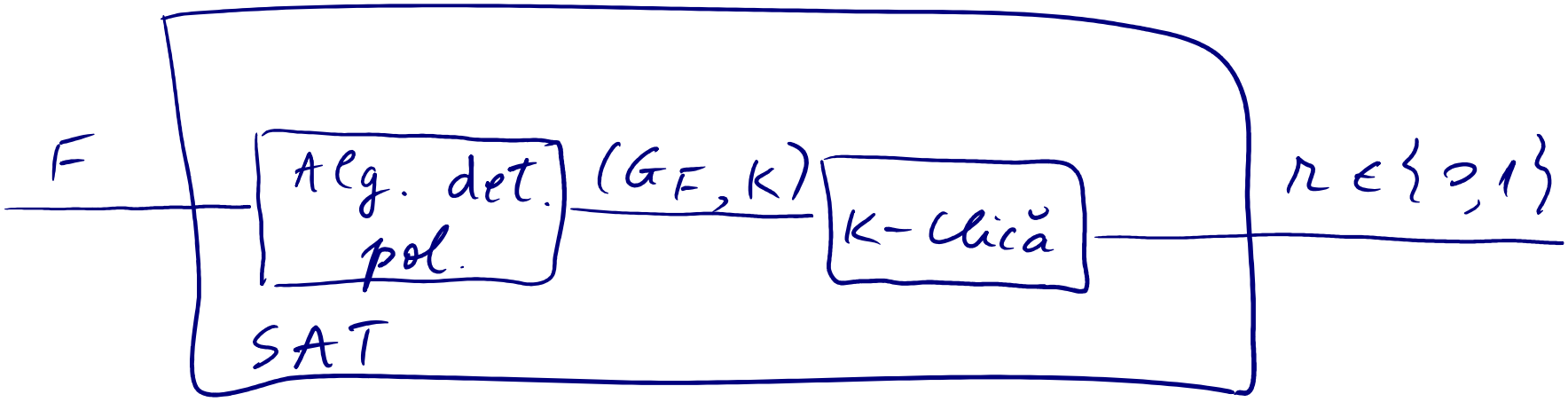
F este satisfiabilă $\Leftrightarrow$ G_F are o k - clică.

Obs: Echivalența de mai sus înseamnă următorul lucru: pentru intrările corespunzătoare, cele două probleme au ieșirile echivalente.

În concluzie, am arătat că:

- intrarea problemei SAT (F) poate fi transformată în intrarea problemei K-Clică (G_F, K) folosind un algoritm determinist cu complexitate temporală polinomială;
- ieșirile celor două probleme, pentru intrările corespunzătoare, sunt echivalente.

$\Rightarrow$ SAT $\leq_p$ K-Clică.



$SAT \leq_p$ K-Clică

(T) K-Clică $\in$ NPC.

Dem

L1 $\Rightarrow$ K-Clică $\in$ NP

L2 $\Rightarrow$ SAT $\leq_p$ K-Clică

SAT $\in$ NPC

$\Rightarrow$ K-Clică $\in$ NPC.

$\Rightarrow$ K-Clică $\in$ NPC $\Rightarrow$

Arborele problemelor:

